Requirements Engineering

Membri del gruppo (Gruppo-03):

- Francesco Lemmo - 0612705508 (Group leader)
- Leonardo Luongo - 0612706039
- Francesco Monda - 0612705277
- Mattia Vitali - 0612706221

Requirements

Dopo un'attenta analisi delle richieste e delle caratteristiche legate al progetto i requisiti sia funzionali, che descrivono il funzionamento del sistema, che non funzionali, che rappresentano vincoli o caratteristiche intrinseche del sistema, sono stati racchiusi nella seguente tabella.
Per ogni requisito è inoltre presente un indice di priorità che indica l'importanza di esso per la realizzazione del sistema.

#	REQUISITI FUNZIONALI	DESCRIZIONE	PRIORITÀ High 1 - Low 5
1.0	Stack data structure	La calcolatrice deve basarsi su una struttura di tipo stack	1
2.0	Input number(s) or input operation	Inserimento di numeri o operazioni	1
3.0	Text Area	Area di inserimento degli input	1
4.0	Complex numbers	Supporto delle operazioni sui numeri reali e sui numeri complessi, quest'ultimi inseriti in forma cartesiana	2
5.0	Operazioni aritmetiche:		1
5.1	Addizione	Esegue la somma degli ultimi due elementi dello stack	1
5.2	Differenza	Esegue la differenza negli ultimi due elementi dello stack	1
5.3	Moltiplicazione	Esegue la moltiplicazione degli ultimi due elementi dello stack	1
5.4	Divisione	Esegue la divisione tra gli ultimi due elementi dello stack	1
5.5	Radice quadrata	Esegue la radice quadrata dell'ultimo elemento dello stack	1
5.6	Inversione del segno	Esegue l'inversione del segno dell'ultimo elemento dello stack	1
6.0	Flusso di esecuzione delle operazioni	Le operazioni unarie vengono eseguite sull'ultimo elemento inserito nello stack, le operazioni binarie vengono eseguite sugli ultimi due elementi inseriti nello stack, precisamente, il primo operando è l'ultimo elemento inserito ed il secondo operando è il penultimo inserito. Le operazioni sono eseguite al momento dell'inserimento dell'operatore, i due operandi sono consumati dallo stack ed il risultato viene aggiunto in quest'ultimo	1
7.0	Operazioni sullo stack:		3
7.1	CLEAR	Svuota lo stack	3
7.2	DUP	Inserisce una copia dell'ultimo elemento	3
7.3	SWAP	Inverte gli ultimi due elementi	3
7.4	OVER	Inserisce una copia del penultimo elemento	3
8.0	26 variabili	Disponibilità di utilizzare 26 variabili (denominate con le lettere dell'alfabeto, a-z) in cui salvare valori numerici e su cui è possibile eseguire operazioni	3
9.0	Operazioni sulle variabili:		3
9.1	Salva nella variabile (>x)	Salva l'ultimo elemento all'interno della variabile	3
9.2	Copia nello stack (<x)	Inserisce il valore della variabile all'interno dello stack	3
9.3	Addizione (+x)	Consuma l'ultimo elemento dello stack e lo somma al valore della variabile, il risultato è inserito nella variabile	3
9.4	Sottrazione (-x)	Consuma l'ultimo elemento dello stack e lo sottrae al valore della variabile, il risultato è inserito nella variabile	3
10.0	Intefaccia utente	Modalità di interazione con l'utente. Essa deve mostrare almeno gli ultimi 12 elementi inseriti nello stack e presentare tutte le operazioni disponibili per l'uso della calcolatrice	5

#	REQUISITI NON FUNZIONALI	DESCRIZIONE	PRIORITÀ High 1 - Low 5
11.0	Affidabilità	Gestione degli errori: il sistema deve prevedere una gestione di casi particolari ed errori da parte dell'utente (es. inserimento di un'operazione quando lo stack è vuoto)	2
12.0	Usabilità	Facilità nell'uso dell'interfaccia: l'interfaccia grafica renderà l'utilizzo della calcolatrice più user friendly	4

Use Cases

UC-001	*Inserisci numero*	
Description	L'utente ha la possibilità di inserire un numero sia reale che complesso (in forma cartesiana) all'interno della *text area*	
Preconditions	La *text area* deve essere vuota	
Ordinary Sequence	Step	Action
	1	L'utente digita una cifra o separatore decimale (inseribile solo una volta)
	2	Ripetere 1) finchè l'utente non preme ENTER
	3	Il valore numerico viene salvato all'interno dello stack
EXTENSIONS	Step	
	2a	Ripetere 1) finchè inserisce l'operatore "+" o "-"
	3a	L'utente digita una cifra o separatore decimale (inseribile solo una volta)
	4a	Ripetere 3a) finche` l'utente non preme ENTER
	5a	Il valore numerico viene salvato all'interno dello stack come numero compelsso.
Postconditions	Il valore inserito è visibile nello stack	

UC-002	*Svolgi Operazione*	
Description	Una volta richiesta l'esecuzione di un'operazione la calcolatrice la svolge ed inserisce il suo risultato nello stack	
Preconditions	L'utente ha scelto un'operazione da eseguire	
Ordinary Sequence	Step	Action
	1	Viene riconosciuto l'operatore
	2	L'operazione viene eseguita
	3	Il risultato di essa viene inserito nello stack
Postconditions	Il risultato è presente all'interno dello stack	

UC-003	*Operazione Aritmetica*	
Description	L'utente sceglie un'operazione aritmetica da svolgere tra quelle fornite	
Preconditions	Nello stack sono presenti il numero sufficiente di valori per svolgere l'operazione selezionata	
Ordinary Sequence	Step	Action
	1	L'utente seleziona un'operazione
	2	L'operazione viene eseguita (Vedi UC-002)
Postconditions	Il risultato dell'operazione è visibile nello stack	

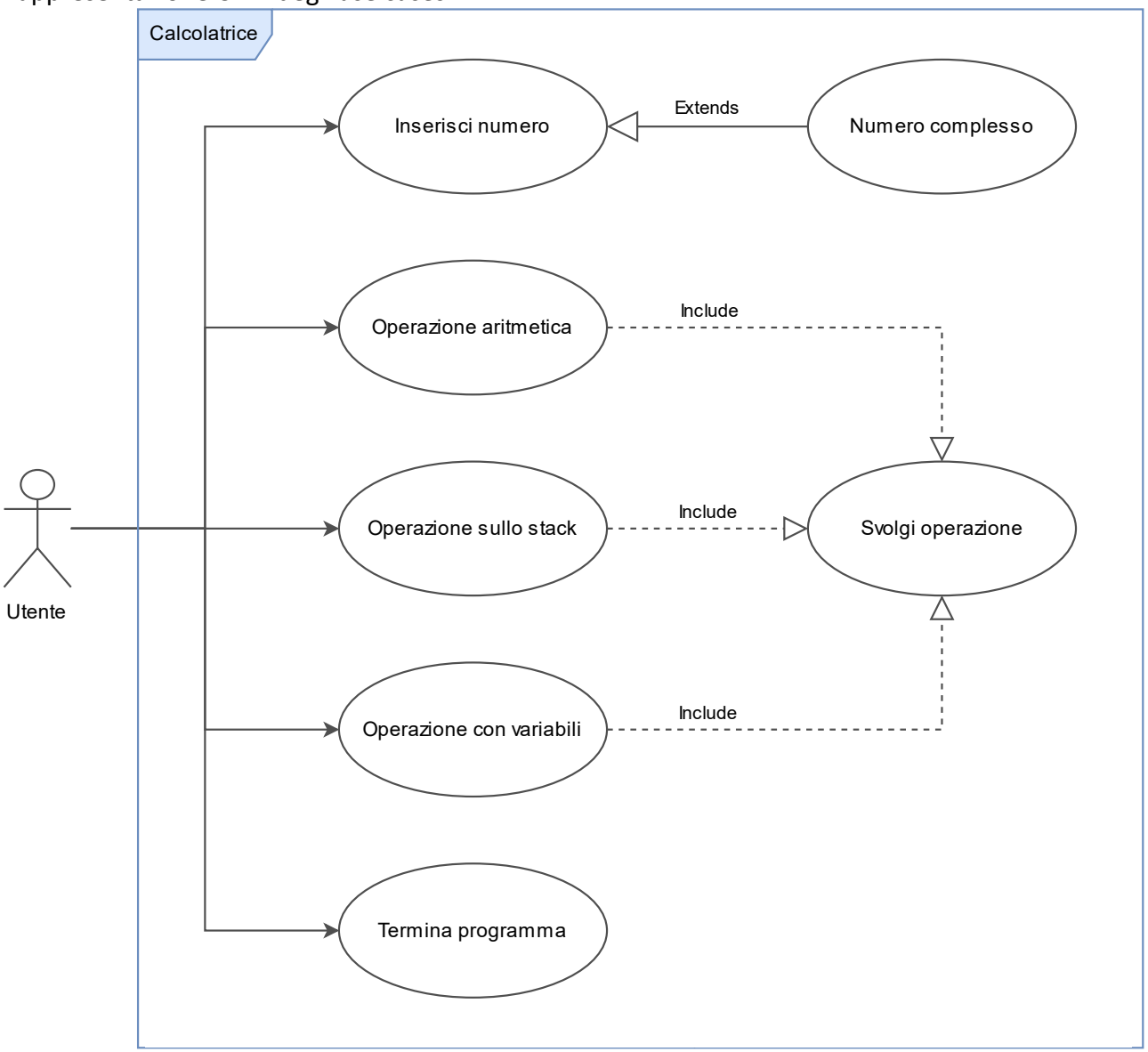
UC-004	*Operazione sullo stack*	
Description	L'utente sceglie un'operazione di modifica dello stack	
Preconditions	Nello stack sono presenti il numero sufficiente di valori per svolgere l'operazione selezionata	
Ordinary Sequence	Step	Action
	1	L'utente seleziona un'operazione
	2	L'operazione viene eseguita (Vedi UC-002)
Postconditions	La modifica è visibile nello stack	

UC-005	*Operazione con variabili*	
Description	L'utente sceglie una variabile ed in seguito un'operazione relativa ad essa	
Preconditions	In base all'operazione, nello stack sono presenti il numero sufficiente di valori per svolgere l'operazione selezionata	
Ordinary Sequence	Step	Action
	1	L'utente seleziona una variabile
	2	L'utente seleziona un'operazione
	3	L'operazione viene eseguita (Vedi UC-002)
Postconditions	La modifica è visibile nella variabile o nello stack (in base all'operazione)	

UC-006	*Termina programma*	
Description	L'utente termina l'esecuzione del programma	
Preconditions	Il programma è in esecuzione	
Ordinary Sequence	Step	Action
	1	L'utente chiude la finestra del programma in esecuzione
Postconditions	L'esecuzione termina	

Use Case diagrams

Rappresentazione UML degli *use cases*



Modello illustrativo dell'interfaccia utente (Mock-Up)

La seguente immagine rappresenta un'idea concettuale di come si presenterà l'interfaccia grafica della calcolatrice.
Il risultato finale potrebbe essere differente dal concept presentato, quest'ultimo quindi deve essere preso solo come riferimento e linea guida per ciò che sarà il prodotto definitivo.

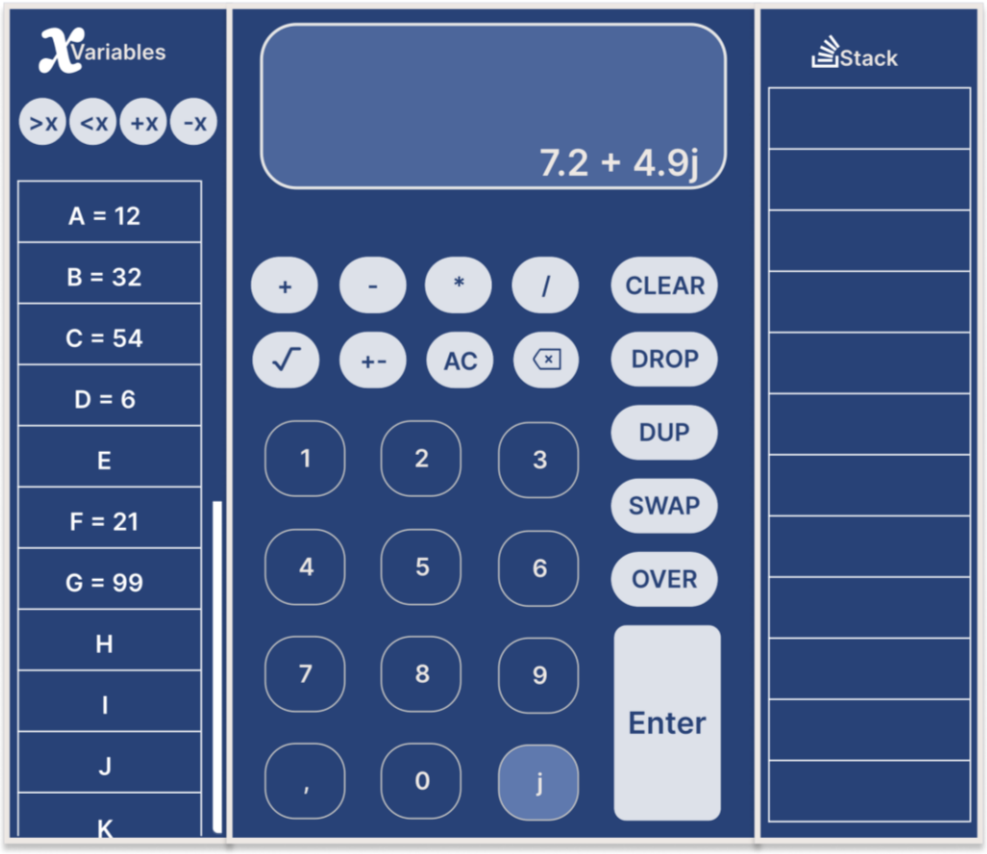


Tabella di tracciabilità

La tabella di tracciabilità permetterà di tenere traccia dello sviluppo di ogni requisito durante le fasi del progetto.

#	Requirement	Design	Implementation	Testing
1.0	Stack data structure			
2.0	Input number(s) or input operation			
3.0	Text Area			
4.0	Complex numbers			
5.0	Operazioni aritmetiche:			
5.1	Addizione			
5.2	Differenza			
5.3	Moltiplicazione			
5.4	Divisione			
5.5	Radice quadrata			
5.6	Inversione del segno			
6.0	Flusso di esecuzione delle operazioni			
7.0	Operazioni sullo stack:			
7.1	CLEAR			
7.2	DUP			
7.3	SWAP			
7.4	OVER			
8.0	26 variabili			
9.0	Operazioni sulle variabili:			
9.1	Salva nella variabile (>x)			
9.2	Copia nello stack (<x)			
9.3	Addizione (+x)			
9.4	Sottrazione (-x)			
10.0	Intefaccia utente			